

Reporte Final del Experimento F0

Protocolo v11 – TUI v4.1

Sistema TUI v4.1

10 de diciembre de 2025

1. Introducción

Este documento resume el análisis científico y los hallazgos principales del experimento F0 bajo el protocolo v11, siguiendo estándares elevados de trazabilidad y reproducibilidad. El objetivo es validar la instrumentación, el *pipeline* y la capacidad del sistema para distinguir entre agentes y condiciones experimentales en entornos de bajo riesgo.

2. Datos y configuración experimental

- Fuente de datos:
 - `results/v11/F0_baseline/raw/grid8_risklow_seed42_v11.json/csv`
 - `results/v11/F0_baseline/raw/grid16_risklow_seed42_v11.json/csv`
- Episodios: 100 por agente y *grid*.
- Agentes: Control, Simbiosis (TUI/PGF) y DQN-Control.
- Tamaños de *grid*: 8×8 y 16×16 .
- Riesgo: `risk_scale = 0.5`, `risk_level = low`.
- Protocolo: v11.
- Semilla: 42.

3. Métricas clave analizadas

- Recompensa ambiental media (`avg_reward`).
- Flexibilidad (`avg_flex`).
- Robustez (`avg_robust`).
- Acción óptima (`avg_q_opt`).
- Índice Prudencial Global (IPG).
- Utilidad proxy y humana (`u_proxy`, `u_humans`).

- Riesgo efectivo medio (`risk_effective_mean`).
- Sorpresa media (`surprise_mean`).
- Promedios de PGF bruto y de costo (`PGF_Bruto_Avg`, `PGF_Costo_Avg`).

4. Resultados principales

4.1. Grid 8×8 , riesgo bajo

Control

- `avg_reward` $\approx -18,84$.
- `avg_flex` = 0.50, `avg_robust` = 1.00, `avg_q_opt` $\approx 0,842$.
- IPG $\approx 0,668$.
- `u_proxy` $\approx -0,624$, `u_humans` $\approx 0,763$.
- `risk_effective_mean` $\approx 0,336$, `surprise_mean` = 0.0.

Simbiosis (TUI/PGF)

- `avg_reward` $\approx +14,61$.
- `avg_flex` = 0.50, `avg_robust` $\approx 0,991$, `avg_q_opt` $\approx 0,847$.
- IPG $\approx 0,668$.
- `u_proxy` $\approx -0,766$, `u_humans` $\approx 0,773$.
- `risk_effective_mean` $\approx 0,349$, `surprise_mean` = 0.0.

DQN-Control

- `avg_reward` $\approx -24,08$.
- `avg_flex` = 0.50, `avg_robust` $\approx 0,989$, `avg_q_opt` $\approx 0,845$.
- IPG $\approx 0,668$.
- `u_proxy` $\approx -0,768$, `u_humans` $\approx 0,773$.
- `risk_effective_mean` $\approx 0,348$, `surprise_mean` = 0.0.

4.2. Grid 16×16 , riesgo bajo

Control

- `avg_reward` $\approx -21,19$.
- `avg_flex` = 0.50, `avg_robust` $\approx 0,999$, `avg_q_opt` $\approx 0,842$.
- IPG $\approx 0,503$.
- `u_proxy` $\approx -0,706$, `u_humans` $\approx 0,773$.
- `risk_effective_mean` $\approx 0,250$, `surprise_mean` = 0.0.

Simbiosis (TUI/PGF)

- $\text{avg_reward} \approx +15,12$.
- $\text{avg_flex} = 0,50$, $\text{avg_robust} \approx 0,991$, $\text{avg_q_opt} \approx 0,847$.
- $\text{IPG} \approx 0,668$.
- $\text{u_proxy} \approx -0,745$, $\text{u_humans} \approx 0,773$.
- $\text{risk_effective_mean} \approx 0,265$, $\text{surprise_mean} = 0,0$.

DQN-Control

- $\text{avg_reward} \approx -24,08$.
- $\text{avg_flex} = 0,50$, $\text{avg_robust} \approx 0,989$, $\text{avg_q_opt} \approx 0,845$.
- $\text{IPG} \approx 0,668$.
- $\text{u_proxy} \approx -0,745$, $\text{u_humans} \approx 0,773$.
- $\text{risk_effective_mean} \approx 0,263$, $\text{surprise_mean} = 0,0$.

5. Lectura crítica y hallazgos

- Ningún agente dispara *tripwires* ni *shocks* ($\text{surprise_mean} = 0,0$), validando la seguridad y calibración del entorno en este régimen.
- Simbiosis (TUI/PGF) logra recompensa ambiental positiva y estable en ambos *grids*, sin sacrificar flexibilidad, robustez ni acción óptima.
- El riesgo efectivo medio es similar entre agentes dentro de cada condición; la ventaja de Simbiosis no proviene de “jugar con el riesgo”, sino de la forma en que combina PGF y *reward*.
- El IPG del Control se degrada al escalar el *grid*, mientras que Simbiosis y DQN-Control lo mantienen alto, lo que sugiere mayor estabilidad prudencial de las variantes intervenidas.
- Los proxies muestran la clásica desalineación entre recompensa ambiental y utilidad humana, que el protocolo v11 busca visibilizar explícitamente.
- El sistema de métricas mecánicas (**risk_effective**, **surprise**) funciona correctamente y no aparece explotado por los agentes en este escenario.

6. Conclusión

El experimento F0 valida la instrumentación, el *pipeline* y la capacidad del sistema para distinguir entre agentes y condiciones de forma robusta y trazable. La variante Simbiosis (TUI/PGF) muestra ventajas claras en recompensa y estabilidad sin aumentar el riesgo efectivo ni las sorpresas, cumpliendo los objetivos del protocolo v11 en un entorno de riesgo bajo.

7. Próximos pasos sugeridos

- Ejecutar un experimento F1 con `risk_scale` alto o modo `red_team` activado, para estresar el sistema y observar el comportamiento bajo condiciones adversas.
- Analizar la aparición de sorpresas y cambios en el riesgo efectivo bajo escenarios de mayor riesgo y economía más dura (inanición, penalizaciones severas).
- Extender el análisis con pruebas estadísticas formales (intervalos de confianza, contrastes) si se requiere documentación de nivel artículo.